

# Cook 膜：加载边中点位移与真实应力场

## 模型与求解

四角 (0,0),(48,44),(48,60),(0,44)， $E=1$ ， $\nu=1/3$ ，厚度 1，平面应力。左边全固定，右边均布向上荷载的合力为 1。完全积分 Q4，稀疏 CG。数值采用 benchmark 单位。

## 独立参考与验收范围

项目沿用参考位移 23.96，采样位置为加载边中点 (48,52)。旧代码误用了右上角；该位置错误会在细网格上暴露。现在明确区分中点与角点，参考值未调整。当前报告未重新取得原始出版物中的数值表，外部来源溯源仍需补齐。

仅验证加载边中点位移与细化趋势。应力来自实际 FE 位移，通过中心 B 矩阵恢复；应力精度没有独立解析或高精度参考，不能宣布全场误差达标。

## 网格收敛结果

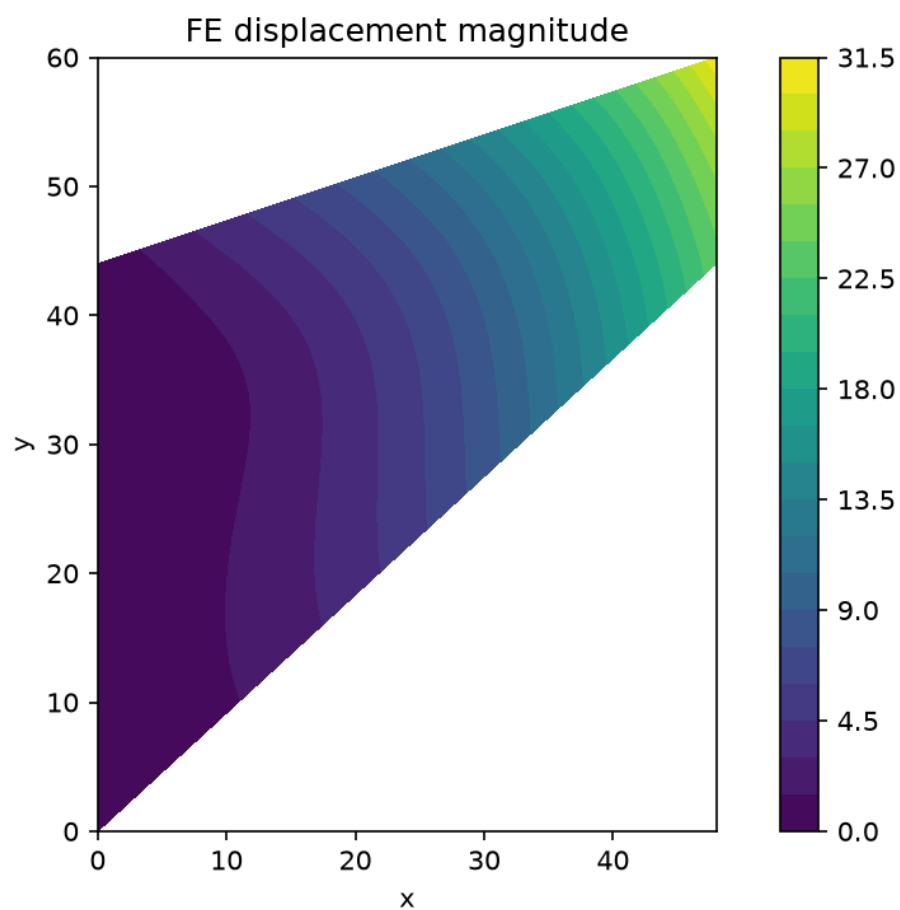
| 网格    | 指标                      | 值         |
|-------|-------------------------|-----------|
| 8×8   | response_relative_error | 7.849819% |
| 8×8   | 本网格验收                   | 未通过       |
| 16×16 | response_relative_error | 2.210304% |
| 16×16 | 本网格验收                   | 通过        |
| 32×32 | response_relative_error | 0.594182% |
| 32×32 | 本网格验收                   | 通过        |

## 求解与平衡复核

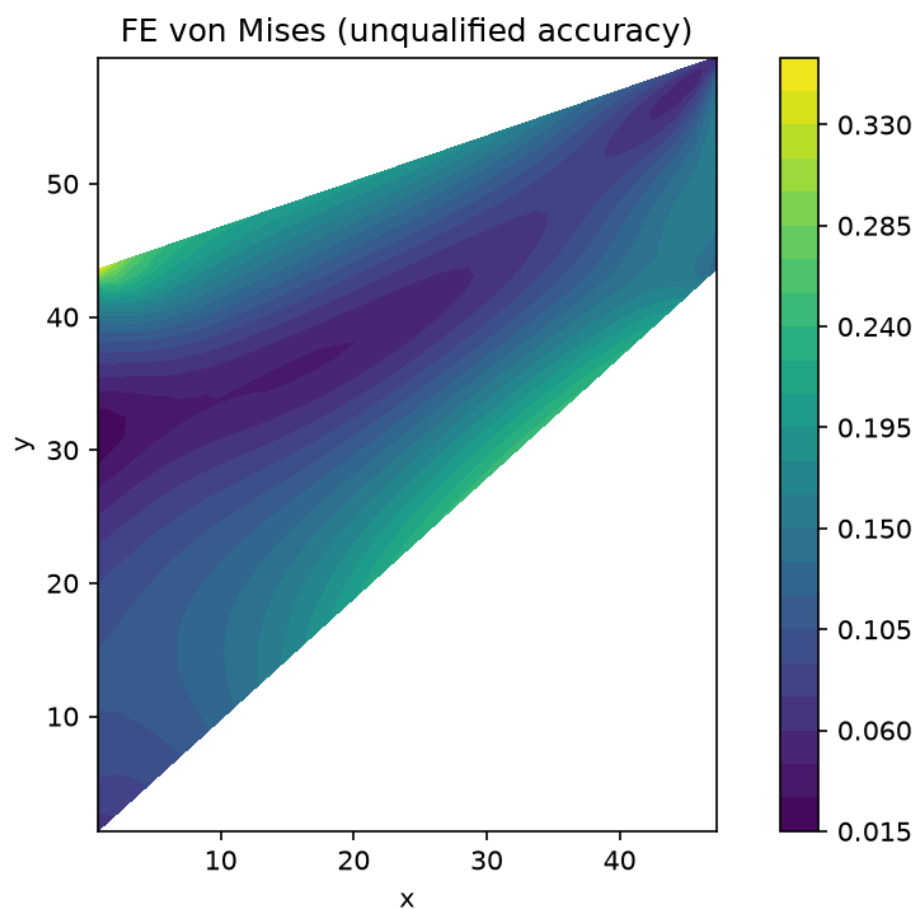
最细模型：1089 个节点，1024 个单元；双精度实际 FE 位移恢复上述应力。

Q4 使用 2×2 Gauss 完全积分。CG 容差  $10^{-11}$ ，实际相对残差 9.535e-12；位移探针值 23.8176339557。

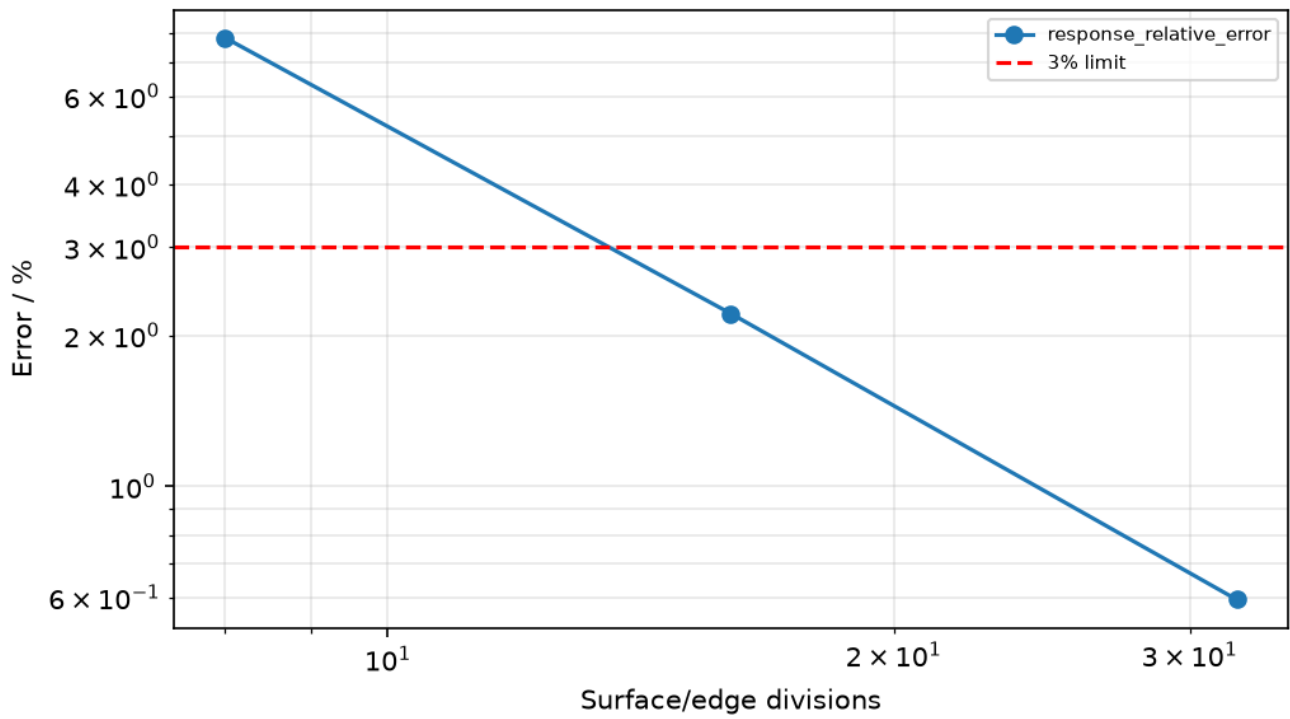
## 场结果



FE 节点位移幅值 ( benchmark length )。



单元中心真实 FE von Mises ; 尚无独立应力误差基准。



全部网格级别的误差曲线；红线为 3% 门槛。

## 结论与可复现证据

当前状态：response-qualified。验收严格遵循上文范围。

原始 JSON 包含全部节点、连接、位移及恢复应力，可重新计算误差；平滑绘图仅用于显示，不用于改变验收值。

原始 FE 数据

运行：OMP\_NUM\_THREADS=1 MKL\_NUM\_THREADS=1 PYTHONPATH=src .venv/bin/python  
scripts/rebuild\_additional\_benchmarks.py。